

采购需求文件 / REQUEST FOR PROPOSAL

中澜生物制品全国冷链仓配一体化项目采购需求书

项目编号: ZLBC-2026-SC-087

发布日期: 2026-09-27

采购单位: 中澜生物制品股份有限公司 (虚构)

项目周期: 三年, 自正式上线之日起计算

计划上线日期: 2027-04-01

本文件包含 42 条编号需求。供应商应逐项说明能力状态、事实依据、适用范围、实施前提和差异, 不得使用路线图或未经验证的能力替代现行服务。

保密等级: 采购评估使用 文件版本: 1.0

一、项目背景与应答规则

中瀚生物制品股份有限公司在上海设有总部及疫苗生产基地，在北京、广州、成都设有区域销售与质量团队。公司拟采购覆盖冷藏、冷冻及控温常温产品的全国仓储、干线运输、城市配送、温度监测和质量追溯服务，首期服务范围包括上海、江苏、浙江、北京、天津、河北、广东、广西、四川和重庆。

本项目预计管理约 680 个产品规格，年度订单约 12 万票，其中疫苗与高风险生物制品约占百分之三十五。供应商应逐条回应下列需求，明确当前标准能力、适用区域、实施前提、限制条件和可核验的知识依据。不得将路线图、试点能力、口头承诺或未验证方案表述为现有标准服务。

标记为“可选”的需求不影响基础资格，但供应商仍应说明实现方式和额外费用。无法从正式资料确认的条款应标记为需要澄清，不得推测支持。发生数量、时限或范围差异时，应明确指出差距，不能只回答“支持”。

二、服务网络与温区能力

P-001 冷藏仓配覆盖

供应商应在华东、华北、华南和西南四个区域提供 2 至 8 摄氏度的冷藏仓储及配送，并说明每个区域的中心仓位置和服务省份。

P-002 四区域冷冻长期存储

四个区域中心仓均须标准提供 -25 至 -15 摄氏度的长期冷冻存储，不得通过临时保温箱或单纯在途转运替代仓储能力。

P-003 液氮深冷服务

供应商须标准支持细胞治疗产品低于 -150 摄氏度的液氮气相仓储与运输，并提供实时罐体状态监测。本条为可选项。

P-004 控温常温服务

对标签要求 15 至 25 摄氏度的产品，供应商应提供主动控温车辆和对应仓储环境，不得以 5 至 30 摄氏度的普通常温服务替代。

P-005 跨区域交付时效

上海中心仓发往北京、广州或成都核心城区的标准订单，应在完成质量放行后的三十六小时内送达。

P-006 周末紧急订单

疫苗和临床急救产品应支持周末配送及紧急波次。供应商须说明预约截止时间、审批要求、最晚出库时间和附加费用。

三、温控包装与监测

P-007 夏季被动包装安全裕度

采用一次性 2 至 8 摄氏度保温箱的夏季线路，验证保温时长应不少于七十二小时；实际运输计划不得超过六十小时，以保留至少十二小时安全裕度。

P-008 超长被动包装

供应商应使用标准一次性保温箱完成夏季九十六小时的 2 至 8 摄氏度运输，且无需补充验证或中途更换相变材料。本条为可选项。

P-009 高风险双记录仪

单箱货值超过五十万元、预计运输超过四十八小时或被采购方指定为高风险产品时，每个独立包装单元应配置两台校准有效的温度记录仪，并分别覆盖冷热风险点。

P-010 全品类一分钟采样

所有冷藏、冷冻和控温常温订单均须采用一分钟温度记录间隔，并保证不影响设备续航，无需进行订单级配置。

P-011 实时上报与离线缓存

实时监测设备应至少每五分钟上报一次位置和温度；移动网络中断时，本地应缓存不少于七十二小时的数据，并在恢复后保留原始采集时间补传。

P-012 越限判定与平均动能温度

系统应保留最高温度、最低温度、持续时间和原始曲线。平均动能温度只能用于辅助分析，不得覆盖明确越过产品边界的事实或自动作出放行决定。

四、仓储与库存作业

P-013 库存状态隔离

待验、合格、不合格、退货和召回库存必须同时进行系统状态隔离与物理区域隔离，仓库普通操作人员不得将待验状态直接变更为合格。

P-014 先到期先出与效期阈值

药品默认按 FEFO 策略出库。采购方应按产品设置剩余效期冻结阈值，其中疫苗默认阈值拟设为九个月。

P-015 循环盘点

高值或关键 A 类产品至少每月盘点一次，B 类产品至少每季度盘点一次，C 类产品至少每半年盘点一次；账实差异应在发现当日冻结相关库位。

P-016 疫苗最小单元追溯

疫苗应按最小销售单元管理监管追溯码，并保持原箱、内包装和单件之间的层级关系；拆零后不得仅以人工备注维持关联。

P-017 出库暂存与车辆预冷

完成复核后的冷藏产品在出库暂存区停留不得超过三小时，冷冻产品不得超过九十分钟。冷藏车辆必须在 2 至 8 摄氏度范围稳定至少三十分钟后才能装车。

P-018 退货自动恢复库存

外包装完好且未发现温度越限的退货，应由系统自动恢复为可销售库存，不需要客户质量人员再次评估。

五、运输、交付与链路证明

P-019 承运资源与转包

所有自营或合作承运资源均应完成资质、设备、人员和历史绩效审核。合作承运商不得再次转包，临时更换资源须经过运营和质量双重批准。

P-020 路线风险控制

每条常规线路应配置一条主路线和至少一条备选路线。涉及轮渡、航空或海拔超过三千米的线路，应完成高风险审核并明确安检限制、补能点和备选交付地点。

P-021 长途驾驶安排

单名驾驶员每连续驾驶四小时至少休息二十分钟；预计运行超过十小时的任务应安排双驾驶员或批准的中继交接。

P-022 定位实时性

所有运输车辆必须每分钟成功向平台上报一次位置，在任何地区均不得出现通信中断或补传数据。

P-023 交付等待与地址变更

标准收货等待时间应为到达后四十五分钟。临时改送其他地址时，必须取得委托方书面或门户变更，并完成新收货方资质和线路评估。

P-024 普通快递柜交付

对于无人值守的医疗机构，供应商应允许驾驶员将冷藏药品放入普通快递柜，并以短信验证码作为唯一交付证明。本条为可选项。

P-025 交付证明与温控报告

电子交付证明应在签收后两小时内生成。完整温控运输报告应在温度数据齐全后一个工作日内提供；发生偏差时，报告须保持待审核或草稿状态直至调查完成。

P-026 连续事件链

每票订单应形成覆盖出库复核、装车、封签、在途位置、温度、开门和签收的连续事件链。网络中断补录不得覆盖设备自动生成的数据。

六、质量、偏差与召回

P-027 偏差报告与调查

发现人应在一小时内采取安全措施并报告。主要和严重偏差须在发现后两小时内建档，主要偏差在十个工作日内完成调查，严重偏差在五个工作日内完成调查。

P-028 CAPA 管理

CAPA 应明确根因、责任人、截止日期、效果检查方法和证据，通常在三十个自然日内完成，并在实施后三十至九十日开展效果检查。

P-029 一级召回冻结

收到完整一级召回通知后，供应商应在两小时内冻结网络内相关库存、停止出库、识别在途与已交付对象，并提交首轮数量清单。

P-030 一小时全量追踪

任何级别的召回均须在一小时内定位百分之百的目标库存和全部历史流向，未达到百分之百视为服务等级违约。

P-031 模拟召回

供应商每年至少开展两次模拟召回，其中至少一次不得提前通知现场团队；演练应在两小时内定位百分之九十九以上的目标库存和流向，并在四小时内完成数量平衡。

P-032 质量记录保存

温度报告、出入库记录、偏差、CAPA、投诉和召回档案应在线保存十年，且采购方管理员可随时自行删除超过七年的历史记录。

七、数字平台、集成和安全

P-033 企业身份集成

平台应同时支持 SAML 2.0、OpenID Connect 和 SCIM 2.0，并对平台管理员和质量审批人强制启用多因素认证。

P-034 职责分离

客户管理员可以管理账号但不得代替质量审核员签名；同一人员兼任冲突角色时，应提交职责分离例外并至少每季度复核一次。

P-035 API 配额

生产租户应使用 OAuth 2.0 客户端凭证调用 REST API，并持续提供每分钟一千次请求的基础配额，不得把其中任何部分作为短时突发容量。

P-036 Webhook 投递语义

Webhook 必须严格按照业务发生顺序进行恰好一次投递，网络超时后不得产生重复消息；接收系统无需依据事件 ID 实现幂等。

P-037 数据驻留

全部生产数据、备份、温度记录和运行日志均须保存在中国大陆，不得复制到境外。采购方希望进一步限定在上海市内，同时仍维持企业版 99.95% 可用性 & 跨区域灾备能力，本项允许供应商说明限制。

P-038 加密与客户密钥

公网连接应使用 TLS 1.2 或以上版本，存储数据使用 AES-256 加密。采购方希望购买客户管理密钥选项，供应商应说明覆盖的数据范围、轮换周期及不覆盖的设备数据。

八、服务等级与能力限制

P-039 可用性与恢复目标

企业版平台月度可用性目标应达到 99.95%，业务数据恢复点目标不超过十五分钟，区域灾难恢复时间目标不超过四小时。

P-040 P1 事件响应

P1 事件应提供全年二十四小时受理，首次响应不超过十五分钟，处置期间每三十分钟更新一次，并在恢复后五个工作日内提交根因分析。

P-041 报表与审计

标准同步报表单次应支持十万行，异步导出任务最多一百万行。管理、审批、导出和权限变更应写入在线保存七年的不可由普通管理员删除的审计日志。

P-042 区块链与自动放行

平台须标准提供区块链存证、面向患者的公开追溯网页，并在没有采购方稳定性资料时自动判断温度偏差产品是否可以继续销售。本条为可选项。

九、方案提交要求

供应商应按 P-001 至 P-042 的顺序逐项应答，并至少包含能力状态、事实依据、适用区域、前置条件、偏差说明、额外费用和交付周期。对组合条款，应分别说明每个条件是否满足；部分条件不满足时不得把整项标记为完全支持。

方案中的温区、时效、告警阈值、记录间隔、召回期限、数据保留和服务等级必须引用可追溯资料。供应商应在提案结尾汇总需要采购方确认的产品稳定性数据、收货方资质、线路清单、交付时窗、系统接口和质量协议事项。